



UNIVERSIDAD DE BURGOS  
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería  
Informática**

**Herramienta de gestión de  
calendario EPS  
Documentación Técnica**



Presentado por Rebeca Cuesta Estépar  
en Universidad de Burgos — 16 de octubre  
de 2025

Tutores: Álgar Arnaiz González, Ana Serrano  
Mamolar



---

# Índice general

---

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>Índice general</b>                                   | <b>i</b>   |
| <b>Índice de figuras</b>                                | <b>iii</b> |
| <b>Índice de tablas</b>                                 | <b>iv</b>  |
| <b>Apéndice A Plan de Proyecto Software</b>             | <b>1</b>   |
| A.1. Introducción . . . . .                             | 1          |
| A.2. Planificación temporal . . . . .                   | 1          |
| A.3. Estudio de viabilidad . . . . .                    | 5          |
| <b>Apéndice B Especificación de Requisitos</b>          | <b>7</b>   |
| B.1. Introducción . . . . .                             | 7          |
| B.2. Objetivos generales . . . . .                      | 7          |
| B.3. Catálogo de requisitos . . . . .                   | 7          |
| B.4. Especificación de requisitos . . . . .             | 8          |
| <b>Apéndice C Especificación de diseño</b>              | <b>11</b>  |
| C.1. Introducción . . . . .                             | 11         |
| C.2. Diseño de datos . . . . .                          | 11         |
| C.3. Diseño arquitectónico . . . . .                    | 11         |
| C.4. Diseño procedimental . . . . .                     | 11         |
| <b>Apéndice D Documentación técnica de programación</b> | <b>13</b>  |
| D.1. Introducción . . . . .                             | 13         |
| D.2. Estructura de directorios . . . . .                | 13         |
| D.3. Manual del programador . . . . .                   | 13         |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto . . . . . | 13        |
| D.5. Pruebas del sistema . . . . .                               | 13        |
| <b>Apéndice E Documentación de usuario</b>                       | <b>15</b> |
| E.1. Introducción . . . . .                                      | 15        |
| E.2. Requisitos de usuarios . . . . .                            | 15        |
| E.3. Instalación . . . . .                                       | 15        |
| E.4. Manual del usuario . . . . .                                | 15        |
| <b>Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular</b>          | <b>17</b> |
| F.1. Introducción . . . . .                                      | 17        |
| <b>Bibliografía</b>                                              | <b>19</b> |

---

## Índice de figuras

---

|                                                                      |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| A.1. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 1 . . . . . | 2 |
| A.2. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 2 . . . . . | 3 |
| A.3. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 3 . . . . . | 4 |

---

# Índice de tablas

---

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| B.1. CU-1 Nombre del caso de uso. . . . . | 9 |
|-------------------------------------------|---|

## *Apéndice A*

---

# **Plan de Proyecto Software**

---

### **A.1. Introducción**

### **A.2. Planificación temporal**

#### **Planificación por Sprints**

Siguiendo la metodología ágil de Scrum, la planificación temporal a lo largo de este proyecto va a ser realizada mediante sprints.

#### **Sprint 1 (08/09/2025-29/09/2025)**

Duración: 3 semanas

##### **■ Objetivos**

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Crear repositorio.
2. Comenzar a realizar la base de datos.
3. Descargar los programas necesarios para la documentación del proyecto en LaTeX.
4. Investigar y revisar apuntes sobre la metodología Scrum.
5. Investigar y revisar apuntes relacionado a los casos de uso.

### ■ Observaciones

El comienzo de la base de datos se realizó desde un boceto de diagrama entidad-relación realizado durante la reunión.

### ■ Revisión del Sprint

Se lograron realizar todos los objetivos propuestos en la reunión de planificación, aunque queda profundizar más sobre la recopilación de información respecto al funcionamiento de los casos de uso.

### ■ Gráfico

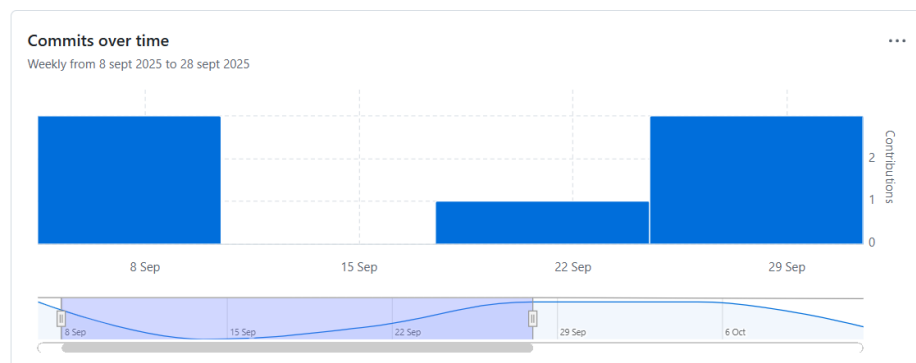


Figura A.1: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 1

## Sprint 2 (30/09/2025-06/10/2025)

### ■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Realizar el .gitignore
2. Subir la plantilla de LaTeX al repositorio
3. Hacer el diagrama entidad-relación



4. Realizar el modelo relacional
5. Comenzar con el listado de casos de uso

### ■ Revisión del Sprint

En este sprint, se han conseguido todos los objetivos propuesto al comienzo del mismo durante la reunión de planificación, aunque hay que realizar mejoras con el listado de casos de uso de la aplicación.

### ■ Gráfico

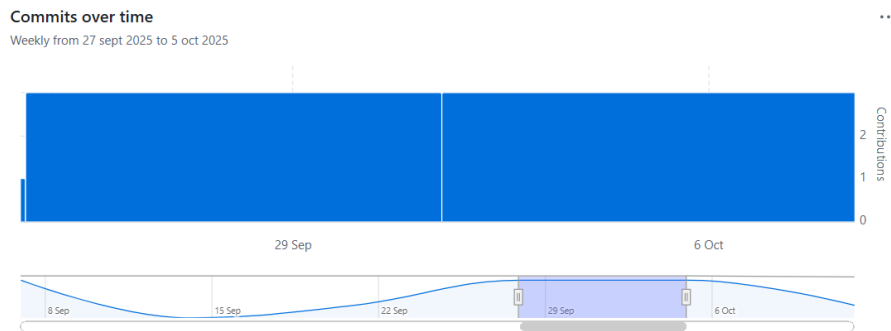


Figura A.2: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 2

## Sprint 3 (07/10/2025-13/10/2025)

### ■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Definir lenguajes de programación y framework para el proyecto
2. Definir arquitectura
3. Documentar los tres primeros sprints
4. Definir casos de uso a alto nivel
5. Definir y extender un caso de uso

### ■ Revisión del Sprint

Tras la reunión de revisión del sprint se ha determinado que se han superado todos los objetivos que se propusieron en la planificación. El lenguaje propuesto para el backend ha sido Python, y el framework Django. Esta propuesta ha sido aceptada por los tutores.

### ■ Gráfico

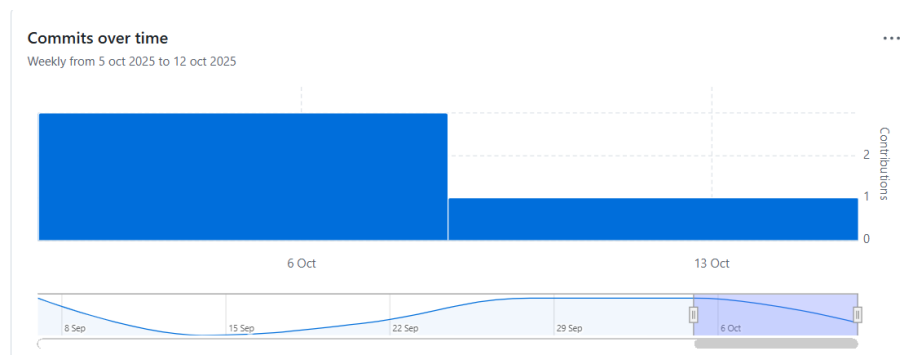


Figura A.3: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 3

## Sprint 4 (14/10/2025-20/10/2025)

### ■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Documentar lista de requisitos
2. Comenzar a documentar casos de uso
3. Investigar funcionamiento framework Django

### ■ Revisión del Sprint

## **A.3. Estudio de viabilidad**

**Viabilidad económica**

**Viabilidad legal**



## *Apéndice B*

---

# Especificación de Requisitos

---

### **B.1. Introducción**

Una muestra de cómo podría ser una tabla de casos de uso:

### **B.2. Objetivos generales**

### **B.3. Catálogo de requisitos**

#### **Requisitos Funcionales**

1. RF-01. Autenticación de usuarios.
2. RF-02. Consultar reservas.
3. RF-03. Gestionar reservas.
  - a) RF-03.1. Crear reserva.
  - b) RF-03.2. Editar reserva.
  - c) RF-03.3. Eliminar reserva.
4. RF-04. Generar informes.
  - a) RF-04.1. Informe de horarios por grado.
  - b) RF-04.2. Informe de ocupación de aulas.
  - c) RF-04.3. Informe de exámenes convocatorias.

5. RF-05. Gestión de roles.
  - a) RF-05.1. Crear rol.
  - b) RF-05.2. Editar rol.
  - c) RF-05.3. Eliminar rol.
  - d) RF-05.4. Gestionar permisos.
6. RF-06. Gestión de usuarios.
  - a) RF-06.1. Crear usuario.
  - b) RF-06.2. Editar usuario.
  - c) RF-06.3. Eliminar usuario.
7. RF-07. Calcular fechas de exámenes.

## **Requisitos No Funcionales**

### **B.4. Especificación de requisitos**

1. RNF-01. La aplicación debe ser segura.
2. RNF-02. La aplicación debe tener un uso sencillo.
3. RNF-03. Escalabilidad.
4. RNF-04. Rendimiento.
5. RNF-05. Disponibilidad.
6. RNF-06. Compatibilidad.
7. RNF-07. Mantenimiento.

| CU-1                        | Ejemplo de caso de uso                                                                                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                          |
| <b>Autor</b>                | Alumno                                                                                                                       |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-xx, RF-xx                                                                                                                 |
| <b>Descripción</b>          | La descripción del CU                                                                                                        |
| <b>Precondición</b>         | Precondiciones (podría haber más de una)                                                                                     |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasos del CU</li><li>2. Pasos del CU (añadir tantos como sean necesarios)</li></ol> |
| <b>Postcondición</b>        | Postcondiciones (podría haber más de una)                                                                                    |
| <b>Excepciones</b>          | Excepciones                                                                                                                  |
| <b>Importancia</b>          | Alta o Media o Baja...                                                                                                       |

Tabla B.1: CU-1 Nombre del caso de uso.





## *Apéndice C*

---

# **Especificación de diseño**

---

- C.1. Introducción
- C.2. Diseño de datos
- C.3. Diseño arquitectónico
- C.4. Diseño procedimental



## *Apéndice D*

---

# **Documentación técnica de programación**

---

- D.1. Introducción
- D.2. Estructura de directorios
- D.3. Manual del programador
- D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto
- D.5. Pruebas del sistema



## *Apéndice E*

---

# **Documentación de usuario**

---

- E.1. Introducción
- E.2. Requisitos de usuarios
- E.3. Instalación
- E.4. Manual del usuario



## *Apéndice F*

---

# **Anexo de sostenibilización curricular**

---

### **F.1. Introducción**

Este anexo incluirá una reflexión personal del alumnado sobre los aspectos de la sostenibilidad que se abordan en el trabajo. Se pueden incluir tantas subsecciones como sean necesarias con la intención de explicar las competencias de sostenibilidad adquiridas durante el alumnado y aplicadas al Trabajo de Fin de Grado.

Más información en el documento de la CRUE [https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices\\_Sostenibilidad\\_Crue2012.pdf](https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sostenibilidad_Crue2012.pdf).

Este anexo tendrá una extensión comprendida entre 600 y 800 palabras.





---

## **Bibliografía**

---